

ביסוס ועיגון עמודי פלדה לבטון

מחקר הנדסי מעמיק — שיטות עיגון לרצפות בטון ולעמודי בטון

הוכן עבור: ארץ ברזל — מהנדסי וקבלני פלדה

הקשר: מחקר סיום לתוכנית הלימוד, שיעורים 4-5

תאריך: אוגוסט 2026

בסיס: EN 1992-4:2018 · EN 1993-1-8 · EN 1090-2 · ACI 318-19 · AISC Design Guide 1

פתח דבר — למה המסמך הזה נכתב

בשיעורים 4 ו-5 מידלנו עמודי פלדה עם פלטות בסיס לרצפה ולעמודי בטון. במהלך העבודה עלו שאלות שלא ידעתי לענות עליהן, וכל אחת מהן התבררה כשאלה הנדסית אמיתית ולא כפרט טכני:

- מדוע החור בפלטת הבסיס גדול בהרבה מהחור בחיבור פלדה-פלדה? אצל ארץ ברזל: 28ø לבורג M20 — מרווח של 8 מ"מ, לעומת 3 מ"מ בחיבור רגיל.
- מהו עומק העיגון הנדרש, ומדוע דווקא 120 מ"מ?
- מי מעביר את כוח הגזירה האופקי — הברגים, החיכוך, או משהו שלישי?
- מדוע העוגן חייב לבלוט מעבר לפלטה בדיוק בגובה האום, ולא יותר ולא פחות?

המחקר הזה נועד לענות על השאלות האלה מהיסוד. הוא נשען על שישה מחקרי עומק נפרדים (531,000 תווים של חומר גולמי, 653 חיפוי מקור), על התקינה האירופית והאמריקאית, ועל ספרות טכנית של יצרני עוגנים. **הממצא המרכזי הפתיע אותי**, והוא מוצג במלואו בפרק 5.

מה שהמסמך הזה מוסיף מעבר לחומר גנרי

פרק 8 מנתח את **הפרטים האמיתיים של ארץ ברזל** — המידות שנמדדו מהמודלים של אמיר — מול דרישות התקן, ומצביע על מה עומד, מה גבולי, ומה דורש בדיקה.

מפת המסמך

1. **מה בסיס עמוד באמת עושה** — ארבעת התפקידים, ומדוע רק אחד מהם ברור לכולם
2. **אנטומיה של הפרט** — כל רכיב ותפקידו
3. **סוגי עוגנים בשוק** — יצוקים מול מותקנים-בדיעבד, וקטלוג מלא
4. **איך זה נכשל** — שישה מנגנוני כשל, ומדוע הפלדה כמעט אף פעם לא הראשונה
5. **הגזירה — הפרק הקריטי** — הממצא המפתיע של המחקר
6. **עיגון לעמודי בטון וקירות** — המקרה הקשה יותר
7. **ביצוע, סבולות ו-grout** — איפה תכן טוב נכשל באתר
8. **ניתוח הפרטים של ארץ ברזל** — החישובים על המידות האמיתיות
9. **סיכום — מה למדתי**
10. **כללי אצבע וטעויות נפוצות**

1. מה בסיס עמוד באמת עושה

הפונקציה המובנת מאליה של פלטת בסיס היא **לפזר את הכוח הצירי** מחתך הפלדה הקטן אל שטח בטון גדול דיו. אבל זו רק אחת מארבע פונקציות, ושלוש האחרות הן אלה שגורמות לכשלים.

התפקיד	מה קורה פיזית	מי נושא אותו
1. פיזור לחיצה	העמוד מעביר מ דרך שטח חתך של מאות מ"ר; הבטון סובל מאמץ מגע מוגבל. הפלטה מרחיבה את השטח פי 5-20.	הפלטה בכפיפה + הבטון במגע
2. עיגון נגד הרמה	רוח, מומנט או עומס דינמי יוצרים מתיחה בצד אחד של הבסיס. הפלדה מנסה להיתלש מהבטון.	העוגנים + קונוס הבטון
3. העברת גזירה	כוח אופקי (רוח, בלימה, אלכסונים) חייב לעבור מהפלדה לבטון.	חיכוך / מפתח גזירה / העוגנים — ראה פרק 5
4. קיבוע במהלך ההקמה	לפני שהמסגרת מיוצבת, העמוד חייב לעמוד לבד ולהיות מפולס.	4 עוגנים לפחות + אומי פילוס

התפקיד הרביעי הוא הסיבה למינימום 4 ברגים

גם בסיס שתוכנן כ"מפורק" (pinned) ואינו נדרש להעביר מומנט — **חייב** ארבעה ברגים. לא בגלל התכן, אלא בגלל **בטיחות ההקמה**: עמוד על שני ברגים בלבד יכול להתהפך. זו דרישה של OSHA בארה"ב ופרקטיקה מקובלת באירופה.

1.1 המיתוס של ה"מפורק" וה"קשיח"

הפרטן מצייר בסיס ומכנה אותו "מפורק" או "קשיח". המציאות היא שכל בסיס עמוד הוא **חצי-קשיח** (semi-rigid), ושתי ההנחות הקיצוניות הן פשטות תכנוניות.

EN 1993-1-8 מספק שיטת רכיבים (component method) לחישוב הקשיחות הסיבובית האמיתית של $S_{j,ini}$ של בסיס עמוד. הממצא המעשי מהמחקר:

ממצא שכדאי להכיר

פלטה בעובי 30 מ"מ בגודל 420x420 עם 4xM24 לתוך יסוד בעומק 1.6 מ' — מה שכל פרטן היה מצייר כ"בסיס קשיח" — מסווגת למעשה כ**חצי-קשיחה** לפי הסיווג של EN 1993-1-8, ולעיתים אף קרובה למפורקת.

מקור: מחקר הטיפולוגיה, מבוסס על Wald et al. ושיטת הרכיבים.

המשמעות המעשית לפרטן: **אם המהנדס דורש בסיס קשיח, זה חייב להתבטא בפרט** — פלטה עבה משמעותית, ברגים רחוקים מהמרכז, ריפים, ולעיתים עוגנים בטבעת חיצונית. בסיס "קשיח" עם 4 ברגים צמודים לעמוד אינו קשיח.

1.2 אורך המתיחה של העוגן — פרמטר שנעלם מהתודעה

קשיחות הבסיס תלויה קריטית באורך המתיחה האפקטיבי של העוגן (L_b) — כמה מהבורג באמת נמתח. EN 1993-1-8 טבלה 6.2:

$$L_b = 8 \cdot d + t_{grout} + t_{plate} + t_{washer} + h_{nut}/2$$

d = קוטר הבורג

$8 \cdot d$ = (L_{be}) האורך האפקטיבי המעוגן בבטון שנמתח

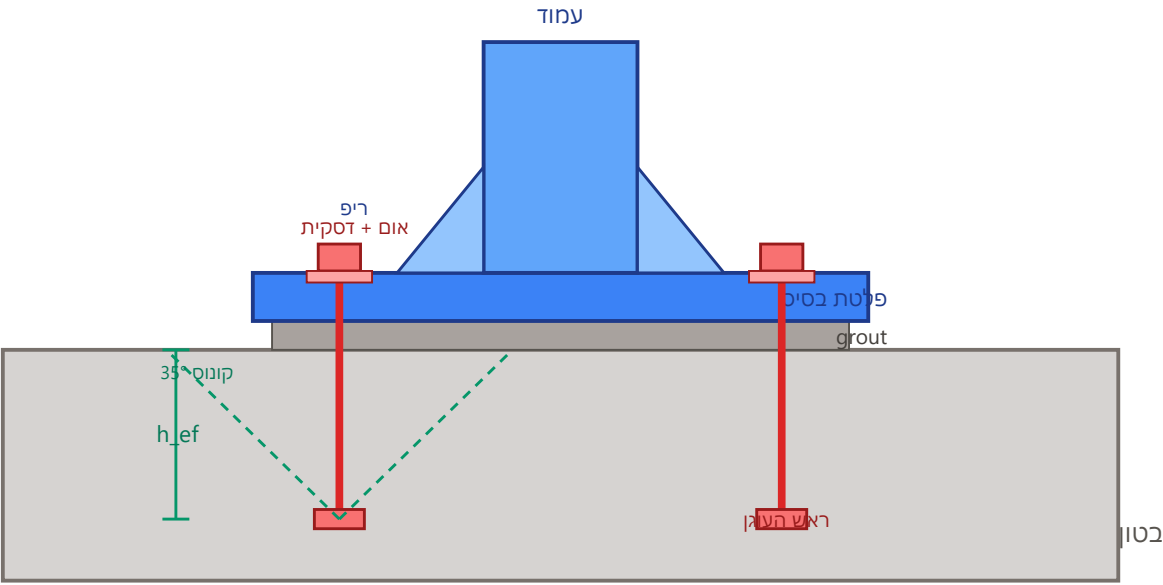
t_{grout} = עובי שכבת ה-grout

t_{plate} = עובי פלטה הבסיס

$h_{nut}/2$ = חצי גובה האום

הביטוי $8 \cdot d$ אינו שרירותי: הוא מייצג את אורך העוגן שבו התארכות הפלדה משמעותית לפני שהבטון "תופס" אותו. ל-M20 זה 160 מ"מ. נחזור לזה בפרק 9.

2 · אנטומיה של הפרט



איור 1 — חתך טיפוסי של בסיס עמוד: הפלטה, ה-grout, הריפים, העוגנים, וקונוס הבטון שנקבע ע"י עומק העיגון h_{ef}

רכיב	תפקיד	כלל אצבע
פלטת בסיס	פיזור לחיצה, עיגון הברגים, קיבוע העמוד	עובי נקבע מכפיפה על "זרוע הקונסולה"; לרוב 15–40 מ"מ
Grout	מילוי מלא בין הפלטה לבטון; מעביר את הלחיצה	25–50 מ"מ; non-shrink; חוזק $\leq$ חוזק הבטון
עוגנים	מתיחה, ולעיתים גזירה	מינימום 4; h_{ef} נקבע מקונוס הבטון
דסקית פלטה	מכסה את החור המוגדל; מונעת שליפה-דרך	עובי $\approx d/3$; קוטר $d \leq 2 \cdot d_{hole}$
ריפים	מקטינים את זרוע הכפיפה בפלטה $\Rightarrow$ פלטה דקה יותר	נדרשים כשהפלטה תצא עבה מדי או במומנט גדול
מפתח גזירה	מעביר גזירה במגע ישיר לבטון	נדרש כשהחיכוך לא מספיק — ראה פרק 5

3 • סוגי עוגנים בשוק — הקטלוג המלא

השוק מתחלק לשתי משפחות שנבדלות בשאלה אחת: **האם העוגן היה שם לפני שהבטון התקשה, או אחריו.** מהשאלה הזו נגזרות התכונות, המחיר, הסבולת, וגם מה מותר לך להניח בחישוב.

3.1 עוגנים יצוקים (Cast-in)

(א) מוט עם ראש / אום + דסקית — תקן הייחוס

מוט הברגה עם אום ודסקית בקצה המוטבע. זהו העוגן שכל נוסחאות התקן נכתבו עבורו. ה"ראש" נושא את המתיחה **במגע ישיר** על הבטון, ומכאן מנגנון כשל נקי וניתן לחיזוי: קונוס בטון.

- EN 1992-4 §3.2.1 מכסה אותו במפורש; ACI 318-19 Ch.17 מכנה אותו headed bolt/stud.
- הכי חזק ליחידת עומק, הכי צפוי, הכי זול.
- החיסרון היחיד: **סבולת** — הוא נקבע בזמן היציקה ואי אפשר להזיז אותו.

(ב) מוטות מכופפים J / L — לא מומלץ

הממצא החד ביותר במחקר סוגי העוגנים

העוגן המכופף הוא שריד היסטורי שהתקנה המודרנית זנחה.

- **המנגנון שגוי:** הוא נושא ע"י **יישור הכפיפה** (straightening), לא ע"י מגע. הבטון לוחץ על הקשת, הקשת מתיישרת, והעוגן נשלף החוצה בהדרגה — כשל רך, זוחל, בלתי צפוי.
- **ACI 318-19 §17.6.1** מגביל את התרומה אריתמטית: רק החלק הישר ורוחב הוו נחשבים, והתוצאה נמוכה דרמטית ממוט עם ראש באותו עומק.
- **הוא לעולם לא יכול להיות דוקטילי** — כוח השליפה מהיישור תמיד נמוך מכניעת המוט. זה פוסל אותו לכל יישום סייסמי.
- **EN 1992-4 פשוט לא מכסה אותו.** אין נוסחה. אם תכננת לפי אירוקוד, אין לך במה לחשב אותו.
- **המסקנה המעשית לארץ ברזל:** אם מפרט מגיע עם עוגני L או J — יש להציע החלפה למוט עם אום ודסקית באותו עומק. זה זול יותר לייצור, חזק יותר, וניתן לחישוב.

(ג) מוט עם דסקית פלטה מוטבעת — "עוגן הראש של העני"

במקום ראש משושה — אום + דסקית עבה בקצה. זול, פשוט לייצור במפעל, ומבחינה מכנית **שקול לחלוטין** לעוגן עם ראש כל עוד שטח המגע מספיק. זו הדרך הנכונה לייצר עוגנים במפעל פלדה בלי לקנות רכיבים קנייניים.

שטח המגע הנדרש (EN 1992-4 §7.2.1.5 – pull-out)
 $N_{Rk,p} = k_2 \cdot A_h \cdot f_{ck}$ $k_2 = 7.5$ (לא סדוק) $10.5 /$ (סדוק)
 $A_h = \pi/4 \cdot (d_{head}^2 - d_{rod}^2)$ שטח הראש נטו

 $A_h = \pi/4 \cdot (60^2 - 20^2) = 2513 \text{ mm}^2$: לעוגן M20 עם דסקית 600
 $N_{Rk,p} = 7.5 \times 2513 \times 30 = 565 \text{ kN}$ >> קונוס הבטון
 $\Rightarrow$ הדסקית לא תהיה הרכיב הקובע. די בה.

(ד) מערכות קנייניות — Peikko HPM/PPM, Halfen, Ancon

עוגן יצוק מוכן עם ETA (אישור טכני אירופי), כולל תבנית מיקום. יקר משמעותית, אבל מגיע עם ערכי תכן מאושרים וסבולת מובטחת. משמש בעיקר בבנייה טרומית ובעמודים גדולים.

(ה) מסילות יצוקות (Cast-in channels)

מסילת פלדה יצוקה בפני הבטון עם עוגנים מאחוריה. **נותנת הזזה רציפה לאורך המסילה** — פתרון מצוין בדיוק לבעיה של פלטות עיגון לקירות בטון, שבהן מיקום מדויק קשה. מכוסה ב-EOTA TR 047.

3.2 עוגנים מותקנים בדיעבד (Post-installed)

סוג	מנגנון	ביצועים	מתי להשתמש
הרחבה מבוקרת-מומנט (wedge / טריז)	הידוק האום מושך חרוט שדוחף טבעות אל דופן הקדח — חיכוך	בינוני; רגיש לסדיקה	עומסים בינוניים, התקנה מהירה, הכי נפוץ
הרחבה מבוקרת-תזוזה (drop-in)	הקשה על טריז פנימי; הברגה פנימית	נמוך; מתיחה בלבד	עומסים קלים, תקרות. לא לבסיסי עמודים
Undercut	הקדח מורחב בתחתיתו; העוגן נועל במגע מכני אמיתי	הכי גבוה ; מתקרב ליצוק	עומסים גבוהים, סייסמי, בטון סדוק
ברגי בטון (screw anchors)	חורץ הברגה בבטון	בינוני; ניתן לפירוק	קיבועים זמניים, תיקונים
כימי / מודבק	שרף אפוקסי/ויניל-אסטר מעביר גזירה בין המוט לבטון לאורך כל הקדח	גבוה ; ללא מאמצי פיצוץ בהתקנה	הבחירה הנכונה לפלטות עיגון לקירות ולעמודי בטון קיימים

למה כימי הוא הבחירה לפרט הקיר של ארץ ברזל

עוגן הרחבה מפעיל **לחץ רדיאלי** על הבטון בזמן ההידוק. בעמוד בטון בעובי 800 מ"מ עם מרחק קצה של ~175 מ"מ, ובמיוחד ליד זיון קיים, הלחץ הזה מסוכן. עוגן כימי לא מפעיל שום לחץ בהתקנה, ולכן דורש מרחקי קצה קטנים יותר. בנוסף, הוא ממלא את הקדח לחלוטין ולכן **אין מרווח** — יתרון קריטי לגזירה (פרק 5). **מחיר:** רגישות לניקוי הקדח. עוגן כימי בקדח לא מנוקה מאבד עד 60% מהחוזק. זו נקודת הכשל מספר 1 באתר.

3.3 סדוק מול לא-סדוק — ההנחה שחוצה את החוזק

$k_1 = 7.7$ בטון סדוק (cracked)

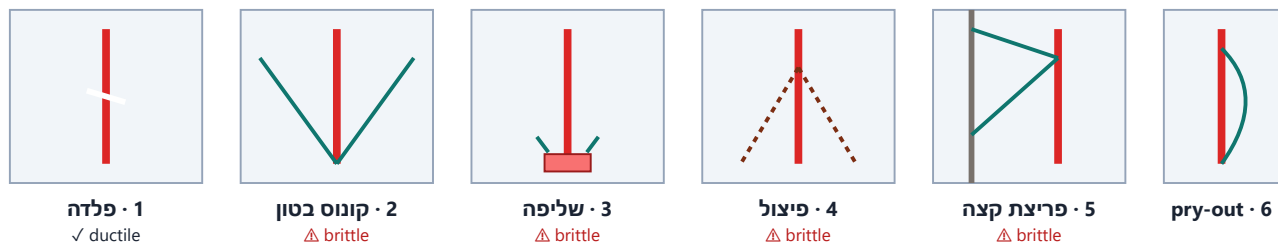
$k_1 = 11.0$ בטון לא סדוק (uncracked)

היחס: $1.43 = 11.0/7.7 \Rightarrow$ הנחת "לא סדוק" נותנת +43% חוזק

מתי מותר להניח "לא סדוק"? רק כשמוכיחים שהמאמץ באזור העוגן נשאר בלחיצה תחת כל צירוף עומסים. **ברוב המקרים המעשיים — יסודות, רצפות, עמודי בטון תחת מומנט — ההנחה הבטוחה היא סדוק.** כל חישוב בדוח הזה נעשה בהנחת בטון סדוק.

4. איך זה נכשל — שישה מנגנונים

הטעות התפיסתית הנפוצה ביותר היא לחשוב על עוגן כעל בורג. **עוגן הוא מסלול עומס עם שישה חוליות אפשריות**, והפלדה כמעט אף פעם אינה החוליה החלשה.



איור 2 — ששת מנגנוני הכשל. רק הראשון דוקטילי. חמשת האחרים שבירים — ללא אזהרה, ללא נדידת עומסים.

#	מנגנון	מה קובע אותו	איך משפרים
1	כניעת הפלדה	$A_s \cdot f_{uk}$ — שטח ההברגה וסוג הפלדה	קוטר גדול יותר / דרגה גבוהה יותר
2	קונוס בטון (concrete cone)	$h_{ef}^{1.5}$ — העומק, בחזקת 1.5 . גם מרווח ומרחק קצה.	להעמיק . קוטר לא עוזר כמעט בכלל.
3	שליפה (pull-out)	שטח המגע של הראש	ראש/דסקית גדולים יותר
4	פיצול (splitting)	עובי האלמנט, מרחק קצה, זיון	עובי גדול יותר, זיון רוחבי
5	פריצת קצה בגזירה	$c^{1.5}$ — מרחק הקצה, בחזקת 1.5	להרחיק מהקצה, או להוסיף זיון קצה
6	Pry-out	עוגן קצר תחת גזירה "בועט" את הבטון מאחוריו	להעמיק ($h_{ef} \geq 60$ מ"מ)

4.1 החוק המרכזי: העומק שווה יותר מהקוטר

$N_{Rk,c} \propto h_{ef}^{1.5}$ — וקוטר העוגן אינו מופיע בנוסחה כלל

זו התובנה שמשנה את דרך החשיבה. אם החישוב לא עובר בעוגן M20 בעומק 120 מ"מ, ההגדלה ל-M24 לא תעזור כמעט בכלל — כי הכשל הוא בבטון, לא בפלדה.

שיפור העומק $120 \rightarrow 200$ mm:

$$115\% \text{ חוזק} \Rightarrow 2.15 = 1.5^{1.667} = 1.5^{(200/120)}$$

שיפור הקוטר $M20 \rightarrow M24$ באותו עומק:

קונוס הבטון: $+0\%$ (הקוטר לא בנוסחה)

הכלל: כשמתיחה נכשלת — תעמיק. כשגזירה נכשלת — תרחיק מהקצה או תוסיף מפתח גזירה.

4.2 דוקטיליות — הקריטריון שכמעט אף אחד לא בודק

תכן טוב שואף לכך שהפלדה תיכנע לפני שהבטון יישבר. אז יש אזהרה, יש עיוות נראה, ויש נדידת עומסים. הקריטריון פשוט:

$$N_{Rk,c} \geq N_{Rk,s} \quad \Leftrightarrow \quad \text{הכשל יהיה דוקטילי}$$

$$k_1 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot h_{ef}^{1.5} \geq A_s \cdot f_{uk}$$

מכאן, לבטון C30/37 סדוק ($k_1 = 7.7$):

$$\text{דרגה 4.6 M20 : } h_{ef} \geq 175 \text{ mm} = 8.8 \cdot d$$

$$\text{דרגה 8.8 M20 : } h_{ef} \geq 278 \text{ mm} = 13.9 \cdot d$$

$$\text{דרגה 8.8 M24 : } h_{ef} \geq 358 \text{ mm} = 14.9 \cdot d$$

מכאן כלל האצבע המוכר " $h_{ef} \geq 12 \cdot d$ ". AISC Design Guide 1 טבלה 2.2 נותנת את אותו מסר במספרים: עומק מינימלי מומלץ 12d ל-Gr.36, 17d ל-F1554 Gr.55, ו-19d ל-Gr.105.

5 · הגזירה — הפרק הקריטי

הממצא שהפתיע אותי יותר מכל דבר אחר במחקר הזה

ברוב בסיסי העמודים הבנויים כיום — הברגים אינם מעבירים את הגזירה, ואסור לחשב אותם ככאלה.

EN 1993-1-8 §6.2.2(5) קובע במפורש: כאשר החורים בפלטת הבסיס מוגדלים מעבר למרווח הרגיל, אין להביא בחשבון את ברגי העיגון בהעברת גזירה. הסיבה מכנית ופשוטה: כדי שבורג ייקח גזירה הוא חייב לגעת בדופן החור. עם מרווח של 8 עד 14 מ"מ, הפלטה חייבת להחליק 8–14 מ"מ לפני שהמגע נוצר — וזו כבר תזוזה שהמבנה לא סובל.

5.1 אז מי כן מעביר את הגזירה? שלושה מסלולים

מסלול 1 — חיכוך

EN 1993-1-8 §6.2.2(6): $F_{f,Rd} = C_{f,d} \cdot N_{c,Ed}$
 $C_{f,d} = 0.20$ (מלטיחול, sand-cement mortar)

AISC Design Guide 1 §3.5: $V_n = \mu \cdot P_u$
 $\mu = 0.55$ (grout פלדה על)

פער של פי 2.75 בין התקן האירופי לאמריקאי

זהו אחד הפערים הגדולים בין שתי מערכות התקינה. העבודה בישראל מתבצעת לפי אירוקוד, ולכן המקדם הקובע הוא 0.20 — לא 0.55.

עומס צירי N	חיכוך לפי EN (0.20)	חיכוך לפי AISC (0.55)
kN 200	kN 40	kN 110
kN 400	kN 80	kN 220
kN 600	kN 120	kN 330
kN 800	kN 160	kN 440

ויש מלכודת נוספת: החיכוך פרופורציונלי ל-N. תחת עומס רוח שמייצר הרמה, N קטן — ואיתו נעלם החיכוך בדיוק ברגע שהגזירה מקסימלית.

מסלול 2 — מפתח גזירה (Shear lug / Shear key)

קטע פרופיל (לרוב HEA/HEB קצר או פלטה) מרותך לתחתית פלטת הבסיס ומוטבע בכיס בבטון או ב-grout. הוא מעביר את הגזירה **במגע ישיר** — מנגנון נקי, קשיח, ובלתי תלוי ב-N.

שטח מגע נדרש (עקרון):

$$A_{lug} \geq V_{Ed} / (f_{cd} \cdot k) \quad k \approx 1.3-2.0 \text{ (הגברה מכליאה)}$$

לדוגמה: $V_{Ed} = 150 \text{ kN}$, C30/37 ($f_{cd} = 20 \text{ MPa}$), $k = 1.5$

$$A_{lug} \geq 150000 / (20 \times 1.5) = 5000 \text{ mm}^2$$

⇒ מפתח 100 mm רוחב $\times 50 \text{ mm}$ עומק אפקטיבי ✓

מסלול 3 — ברגים במגע (רק אם החור צמוד)

מותר לחשב את הברגים בגזירה רק אם המרווח מבוטל: חור צמוד (לפי EN 1992-4 טבלה 6.1), או מילוי המרווח בדבק/מלט אחרי ההידוק, או דסקית מרותכת לפלטה.

5.2 סעיף ה-grout — המלכודת השקטה

EN 1992-4: שכבת grout עבה מ-0.5d מפעילה זרוע מנוף

לבורג M20 המגבלה היא **10 מ"מ**. שכבת grout מעשית באתר היא 25–50 מ"מ. ברגע שהיא עוברת את המגבלה, העוגן אינו בגזירה טהורה אלא **בגזירה + כפיפה**, והחוזק נופל דרמטית.

חישוב מלא, M20 דרגה 8.8:

גזירה ישירה (ללא זרוע):

$$V^{oRk,s} = k_7 \cdot 0.6 \cdot A_s \cdot f_{uk} = 0.6 \times 245 \times 800 = 117.6 \text{ kN}$$

$$V_{Rd} = 117.6 / 1.25 = 94.1 \text{ kN}$$

עם זרוע מנוף (grout 30 mm) + חצי פלטה 10 ($l_a = 40 \text{ mm}$):

$$d_s = \sqrt{(4 \cdot A_s / \pi)} = 17.66 \text{ mm}$$

$$W_{e1} = \pi \cdot d_s^3 / 32 = 540.9 \text{ mm}^3$$

$$M^{oRk,s} = 1.2 \cdot W_{e1} \cdot f_{uk} = 519.3 \text{ kNmm}$$

$$V_{Rk,s,M} = \alpha_M \cdot M^{oRk,s} / l_a = 2.0 \times 519.3 / 40 = 26.0 \text{ kN}$$

$$V_{Rd} = 26.0 / 1.25 = 20.8 \text{ kN}$$

ירידה של 77.9 %

מצב	זרוע I_a	V_{Rd} לכורג	ירידה
גזירה ישירה, ללא מרווח	0	kN 94.1	—
grout 10 מ"מ (על גבול התקן)	20 מ"מ	kN 41.5	56%
grout 30 מ"מ, פלטה מרוסנת	40 מ"מ	kN 20.8	78%
grout 30 מ"מ, פלטה חופשית לסובב	40 מ"מ	kN 10.4	89%

שלוש המסקנות המעשיות של פרק 5

1. **אל תסמוך על הברגים בגזירה** אלא אם החור צמוד והמרווח ממולא.
2. **אל תסמוך על חיכוך** תחת עומס שמלווה בהרמה (רוח, סייסמי).
3. **כשיש גזירה משמעותית — תכנן מפתח גזירה.** זה הפתרון היחיד שהוא גם קשיח, גם צפוי, וגם בלתי תלוי בעומס הצירי.

6 · עיגון לעמודי בטון וקירות — המקרה הקשה יותר

עיגון לרצפה הוא המקרה הנוח: הכוח הראשי הוא לחיצה, כיוון העומס ידוע, ומרחקי הקצה בבטון לרוב גדולים. עיגון לפאה אנכית של קיר או עמוד בטון הוא מקרה אחר לגמרי.

ההבדל	רצפה	קיר / עמוד בטון
הכוח הדומיננטי	לחיצה (N)	מתיחה + גזירה — אין לחיצה לעזור
חיכוך	קיים, פרופורציונלי ל-N	אפס — אין כוח נורמלי מהמשקל
מרחק קצה	לרוב גדול	מוגבל ע"י רוחב העמוד
עוגן	יצוק (מתוכנן מראש)	מותקן בדיעבד — כמעט תמיד
מצב הבטון	לרוב לא סדוק במרכז	סדוק — עמוד תחת מומנט
זיון	רשת, קל לאתר	זיון צפוף, קשה להימנע ממנו

למה בפרט הקיר אין מאקרו ב-ProSteel — וזה בסדר

אמיר ציין בשיעור 5: "אני לא מכיר כרגע משהו לייצור פלטות בסיס לקיר ולכן ייצרתי אחת רגילה והעתקתי את ברגי העיגון לפלטה". זו לא פשרה — זו הכרה נכונה במציאות: אין מאקרו כי אין פרט סטנדרטי. פלטת עיגון לקיר תלויה במיקום הזיון הקיים, בסריקת הבטון, ובמרחקי הקצה בפועל. היא נקבעת באתר, לא בקטלוג.

6.1 שני מנגנוני העברה בפאה אנכית

מנגנון א' — מתיחה ישירה (העמוד נמשך מהקיר)

העוגנים במתיחה. קובע: קונוס בטון + מרחק קצה. זהו המקרה הקל לחישוב.

מנגנון ב' — זוג כוחות ממומנט (העמוד נשען ומתהפך)

הפלטה נלחצת בקצה אחד וגמשכת בקצה השני. זה המנגנון שקובע את הצורך בשלוש פלטות לאורך העמוד — כמו בפרט של אמיר: כל פלטה נושאת חלק מהמומנט, והמרווח 1500 מ"מ ביניהן יוצר זרוע מנוף גדולה שמקטינה את הכוחות בכל פלטה בנפרד.

עמוד HEB 300 נשען על קיר, 3 פלטות @1500:
העמוד פועל כקורה נתמכת ברב-מוטות (continuous beam over 3 supports).
עומס אופקי מבוזר w מייצר בכל פלטה כוח בסדר גודל של $w \cdot L$,
במקום מומנט של $w \cdot L^2/8$ בפלטה בודדת.

⇒ שלוש פלטות אינן "ליתר ביטחון" – הן שינוי מהותי
בסכמה הסטטית מקונסולה לקורה רב-מוטית.

6.2 מרחק הקצה – האילוץ הקובע

EN 1992-4: $c_{cr,N} = 1.5 \cdot h_{ef}$ (מרחק קצה למתיחה, ללא הפחתה)
 $s_{cr,N} = 3.0 \cdot h_{ef}$ (מרווח בין עוגנים, ללא הפחתה)

$h_{ef} = 120 \text{ mm}$: $c_{cr,N} = 180 \text{ mm}$, $s_{cr,N} = 360 \text{ mm}$ -ל

$h_{ef} = 200 \text{ mm}$: $c_{cr,N} = 300 \text{ mm}$, $s_{cr,N} = 600 \text{ mm}$ -ל

כאן מתגלה מתח מובנה: **העמקה משפרת את המתיחה אבל מחמירה את זרישת מרחק הקצה**. בעמוד בטון 800×800 , עומק של 200 מ"מ דורש 300 מ"מ מרחק קצה – כלומר העוגנים חייבים להיות בתוך ריבוע מרכזי של 200×200 בלבד. זה מגביל את פריסת הפלטה בצורה משמעותית.

הפתרון: זיון משלים (supplementary reinforcement)

EN 1992-4 §7.2.1.9 מאפשר לחשב **זיון שחוצה את קונוס הבטון** ולוקח את המתיחה במקומו. בעמוד בטון קיים יש ממילא זיון אורכי וחישוקים. אם העוגן מעוגן עמוק דיו כדי לחצות אותם, כשל הקונוס פשוט **אינו הכשל הקובע** יותר, והמגבלה עוברת לפלדה – כלומר לתחום הדוקטילי.
זו הסיבה שעוגנים כימיים עמוקים בעמוד בטון מזוין מתפקדים טוב יותר ממה שחישוב קונוס פשוט מנבא. אבל זה דורש חישוב מפורש, לא הנחה.

7 · ביצוע, סבולות ו-grout — איפה תכן טוב נכשל

הפרק הזה עונה על השאלה שפתחה את המחקר: מדוע החור בפלטת בסיס גדול כל כך? התשובה אינה "ליתר ביטחון" — היא תקציב סבולות מחושב.

7.1 תקציב הסבולות

מקור אי-הדיוק	סבולת	תקן
מיקום העוגן ביציקה (בטון)	± 6.4 מ"מ	ACI 117
מרחק בין ברגים בקבוצה	± 3.2 מ"מ	AISC Code of Standard Practice
קידוח החורים בפלטה (מפעל)	± 2 מ"מ	EN 1090-2
אנכיות העוגן	עד 1:40	—
הצטברות סטטיסטית (שורש סכום ריבועים)		
$\approx \pm 7.7$ מ"מ		
הצטברות במקרה הגרוע		
$\approx \pm 11.6$ מ"מ		

קוטר חור נדרש = $d_{bolt} + 2 \times \text{סטייה מקסימלית} + \text{מרווח הרכבה}$

✓ mm טבלה 2.3 : AISC DG1 33 $\Rightarrow 33 \text{ mm} \approx 20 + 2 \times 6.4 + \sim 1$ M20 (d=20):

היחס 7:1 — מספר שכדאי לזכור

סוג החיבור	בורג	חור	מרווח
חיבור פלדה-פלדה (EN 1090-2)	M20	22 מ"מ	2 מ"מ
עוגן, EN 1992-4 טבלה 6.1 (נושא גזירה)	M20	22 מ"מ	2 מ"מ
עוגן, AISC DG1 טבלה 2.3 (סטנדרט)	"3/4 / M20	33 מ"מ	14 מ"מ

יחס של פי 7 בין מרווח בחיבור פלדה למרווח בעוגן. וההבדל בין שני התקנים אינו סתירה — הוא עסקה: AISC קונה סבולת בשדה ומשלם בכך שהברגים לא סופרים בגזירה (ומחייב דסקית פלטה). EN קונה נשיאת גזירה ומשלם בדרישה לתבנית מיקום מדויקת.

אם החור מוגדל — דסקית פלטה היא חובה, לא המלצה

דסקית תקנית ל-M20 היא 37ø חיצוני. על חור 33ø היא כמעט לא נושאת — היא תתעקם ותישלף דרך החור. לכן:

$t \approx d/3 \Rightarrow M20: \sim 7 \text{ mm} \rightarrow 8..10 \text{ mm}$ ← עובי דסקית פלטה
 $D \geq 2 \cdot d_{\text{hole}} - d_{\text{rod}}$ ← קוטר/צלע מינימלי
לחור 28ø, $D \geq 2 \times 28 - 20 = 36 \text{ mm}$ (M20 מינימום מוחלט)
← בפועל מומלץ $22\varnothing + 10 \times 60 \times 60$

הערה קריטית מ-AISC DG1 §2.5: דסקית פלטה אינה מגדילה את חוזק השליפה של העוגן. היא פותרת בן את בעיית הנשיאה על החור המוגדל. את חוזק המתיחה קובע קונוס הבטון.

7.2 ה-grout — לא מילוי, אלא רכיב מבני

דרישה	ערך	למה
עובי	25–50 מ"מ	פחות — לא נשפך; יותר — מנוף גדול מדי
חוזק	$\leq$ חוזק הבטון, עדיף $1.5 \times$	הלחיצה עוברת דרכו
התכווצות	non-shrink (חובה)	grout מתכווץ יוצר חלל $\Rightarrow$ אין מגע
מילוי	100%, ללא כיסי אוויר	כיס אוויר = ריכוז מאמצים בבטון

אומי הפילוס — נוחות בהקמה שגובה מחיר

אומים מתחת לפלטה מאפשרים פילוס מדויק, אבל **אם ה-grout לא ממלא לחלוטין מתחת לפלטה**, כל העומס הצירי עובר דרך ארבעה אומים בשטח מגע זעיר. הבטון מתחת נמחץ.
הכלל: אומי פילוס מותרים בן אם ה-grout נוצק אחריהם ומולא מלא. לפלטות גדולות — חובה חור אוורור מרכזי בפלטה.

7.3 יצוק מול קדוח — טבלת ההחלטה

קריטריון	יצוק (cast-in)	קדוח (post-installed)
חוזק ליחידת עומק	הגבוה ביותר	נמוך יותר (למעט undercut/כימי)
סבולת מיקום	גרועה — נקבע ביציקה	מצוינת — קודחים לפי הפלטה
מרווח חור נדרש	גדול (8–14 מ"מ)	קטן (2–3 מ"מ)
העברת גזירה	בעייתית (מרווח)	טובה — במיוחד כימי
תלות בביצוע	נמוכה	גבוהה — ניקוי קדח קריטי
עלות	נמוכה	גבוהה פי 2–4
סיכון לפגיעה בזיון	אין	קיים — דורש סריקה

8 · ניתוח הפרטים של ארץ ברזל

הפרק הזה מיישם את כל האמור לעיל על המידות שנמדדו מהמודלים של שיעורים 4–5. כל החישובים בהנחת C30/37, בטון סדוק, ללא זיון משלים — ההנחה השמרנית והנכונה כשאינן נתון אחר.

8.1 הפרטים כפי שהם

פרמטר	פרט רצפה (שיעור 5)	פרט קיר/עמוד בטון	פרט שיעור 4
עמוד	HEB 300	HEB 300	SHS 200×200×8
פלטה	20×300×300	20×500×600	20×400×400
חורים	28ø × 6	28ø × 6	23ø × 4
פריסה	81×3 × 156×2	200×3 × 452×2	300 × 300
עוגן	M20	M20	20ø
עומק בבטון	120 מ"מ	120 מ"מ	120 מ"מ
אורך כולל	165	165	165
אום	SW30	SW30	SW30
ריפים	—	—	10×100×100 × 8
מפתח גזירה	אין	אין	אין
דסקית פלטה	אין	אין	אין

8.2 שאלה 1 — האם 120 מ"מ מספיק?

קונוס בטון, C30/37, $h_{ef} = 120$, M20 סדוק:

$$N_{Rk,c} = 7.7 \times \sqrt{30} \times 120^{1.5} = 55.4 \text{ kN}$$

$$N_{Rd,c} = 55.4 / 1.5 = 37.0 \text{ kN} \quad \leftarrow \text{ללא השפעת קבוצה}$$

חוזק הפלדה של אותו בורג:

$$N_{Rd,s} = 98.0 / 2.0 = 49.0 \text{ kN} \quad \text{דרגה 4.6}$$

$$N_{Rd,s} = 196.0 / 1.5 = 130.7 \text{ kN} \quad \text{דרגה 8.8}$$

עומק דרוש לכשל דוקטילי:

$$h_{ef} \geq 175 \text{ mm} = 8.8 \cdot d \quad \text{דרגה 4.6}$$

$$h_{ef} \geq 278 \text{ mm} = 13.9 \cdot d \quad \text{דרגה 8.8}$$

ועכשיו האפקט שקשה לראות בעין — קבוצה

שישה עוגנים במרווח של 81 ו-156 מ"מ אינם שישה עוגנים. עם $s_{cr,N} = 3 \cdot h_{ef} = 360$ מ"מ, כל המרווחים **קטנים בהרבה** מהמרווח הקריטי — הקונוסים חופפים כמעט לחלוטין, והקבוצה מתנהגת כקונוס אחד גדול.

$$A_{c,N} = 9 \cdot h_{ef}^2 = 9 \times 120^2 = 129,600 \text{ mm}^2 \quad (\text{עוגן בודד})$$

הקבוצה (6) עוגנים, ($s_1=156, s_2=81, ccr=180$):

$$b = 156 + 2 \times 180 = 516 \text{ mm} \quad \leftarrow \text{רוחב}$$

$$L = 2 \times 81 + 2 \times 180 = 522 \text{ mm} \quad \leftarrow \text{אורך}$$

$$A_{c,N} = 516 \times 522 = 269,352 \text{ mm}^2$$

$$A_{c,N} / A_{c,N}^{\text{בודד}} = 2.078 \quad \leftarrow \text{במקום 6.0 אילו היו נפרדים}$$

$$\leftarrow \text{ניצולת הקבוצה} \quad 2.078 / 6 = 34.6 \%$$

$$N_{Rk,c}(\text{קבוצה}) = 115.2 = 2.078 \times 55.4 \text{ kN}$$

$$N_{Rd,c}(\text{קבוצה}) = 76.8 \text{ kN} \Rightarrow 12.8 \text{ kN} \quad \text{לעוגן בממוצע}$$

התוצאה, במספר אחד

הקבוצה של 6 עוגני M20 בעומק 120 מ"מ נותנת **76.8 kN** מתיחה תכנונית — **כ-10% בלבד** מחוזק הפלדה של אותם שישה ברגים (784 kN בדרגה 8.8).

מה זה אומר בפועל: אם הבסיס הזה נדרש לשאת הרמה או מומנט — הוא **לא עומד בזה**, והכשל יהיה **שביר**: פקק בטון בצורת פירמידה ייתלש מהרצפה בבת אחת, ללא כל אזהרה.

מתי זה כן בסדר: אם הבסיס הוא מפורק ובלחיצה בלבד, והעוגנים משמשים אך ורק לקיבוע בהקמה — 120 מ"מ מספיקים בהחלט. זה שימוש לגיטימי ונפוץ.

המסקנה: 120 מ"מ הוא **ברירת מחדל של פרטן, לא ערך תכנוני**. ברגע שהמהנדס מוסר כוח הרמה או מומנט — העומק חייב להיבדק, והוא יעלה טיפוסית ל-200–300 מ"מ.

ואז מגיעה מגבלת המציאות

רצפת בטון טיפוסית היא 200–250 מ"מ. עומק של 278 מ"מ (הדרוש לדוקטיליות ב-M20 8.8) **פשוט לא נכנס**. זה לא כישלון בתכנון — זו עובדה שמכתיבה את הפתרון:

- אם הבסיס מפורק ובלחיצה — 120 מ"מ תקינים, וזה הפתרון הנכון.
- אם נדרשת הרמה — צריך **ראש יסוד מעובה** (pad footing) מתחת לעמוד, לא רצפה.
- לחלופין — **עוגן חודר** (through-bolt) עם פלטה מלמטה, או זיון משלים מחושב.

8.3 שאלה 2 — מרווח 8 מ"מ בחור (28ø ל-M20)

מקור	מרווח	חור		
EN 1090-2 22	22	mm פלדה-פלדה	2 mm	חיבור מבני רגיל
EN 1992-4 22	22	6.1 mm טבלה	2 mm	עוגן שנושא גזירה
← צמוד מדי לעוגן יצוק	←	mm	3 mm 23	ארץ ברזל — שיעור 4
← באמצע	←	mm	8 mm 28	ארץ ברזל — שיעור 5
AISC DG1 33	33	2.3 mm טבלה	13 mm	סטנדרט לעוגן יצוק

ראשית — ההשערה שגזרתי מהמספרים אושרה: ההבדל בין חור עוגן לחור בורג הוא אכן **סבולת יציקה**, ולא גחמה. אבל הניתוח מגלה שני דברים שלא ציפיתי להם:

(א) 23ø בפרט שיעור 4 הוא מרווח של בורג מבני, לא של עוגן

3 מ"מ מרווח כולל = ± 1.5 מ"מ סטייה מותרת. סבולת היציקה לפי ACI 117 היא ± 6.4 מ"מ — פי ארבעה. פרט כזה יעבוד רק אם העוגנים ממוקמים בתבנית פלדה מדויקת (template) שנשארת ביציקה, או אם קודחים בדיעבד.
אם קודחים — 23ø נכון ומצוין. אם יוצקים — הוא יגרום להתאמות באתר.

(ב) 28ø הוא בחירה טובה — אם מוסיפים דסקית פלטה

8 מ"מ מרווח = ± 4 מ"מ. זה סביר לעוגן יצוק בתבנית זמנית, ופחות נדיב מ-AISC (שמניח יציקה חופשית לגמרי). **אבל דסקית תקנית ל-M20 היא 37ø חיצוני על חור 28ø** — טבעת נשיאה של 4.5 מ"מ בלבד בכל צד. זה מעט מדי.

נדרש: $D \geq 2 \times 28 - 20 = 36 \text{ mm}$ (מינימום מוחלט)
← מומלץ: דסקית פלטה $22\text{ø} + 10 \times 60 \times 60$
עובי ← $t \approx d/3 = 20/3 \approx 7 \rightarrow 8..10 \text{ mm}$

המלצה לתקנון הפרט: להוסיף דסקית פלטה $10 \times 60 \times 60$ לכל עוגן בחור 28ø. זה רכיב זול, נחתך במפעל בשניות, ומשלים פער אמיתי בפרט.

8.4 שאלה 3 — העברת גזירה (אין מפתח גזירה)

זו הנקודה החשובה ביותר בניתוח הפרטים.

בפרט הנוכחי אין מסלול גזירה מוכר בתקן — מלבד חיכוך

- החורים 280 מוגדלים $\Rightarrow$ EN 1993-1-8 §6.2.2(5) אוסר לספור את הברגים בגזירה.
- אין מפתח גזירה.
- נותר רק חיכוך: $F_{f,Rd} = 0.20 \cdot N_{c,Ed}$.

בלבד kN חיכוך $= 400 \times 0.20 = 80$: $N = 400$ kN עם HEB 300
 $N = 100$ kN $\Rightarrow$ 20 = kN חיכוך ← רוח עם הרמה חלקית
 $N = 0$ $\Rightarrow$ 0 = חיכוך ← הרמה מלאה

הפרט תקין לחלוטין לעמוד כבד תחת לחיצה, ללא כוח אופקי משמעותי. הוא אינו תקין לעמוד מיוצב ברוח, לעמוד באלכסון, או לכל מקרה שבו הגזירה מגיעה יחד עם הקלה בעומס הצירי.

ובנוסף — מלכודת ה-grout

גם אם היינו מחליטים לספור את הברגים (למשל ע"י מילוי המרווח), שכבת ה-grout בעובי 25–50 מ"מ עוברת בהרבה את מגבלת $0.5 \cdot d = 10$ מ"מ ל-M20:

M20 8.8, grout 30 mm, 20 mm פלטה:
 $V_{Rd} = 94.1$ kN ← גזירה ישירה
 $V_{Rd} = 20.8$ kN ← עם זרוע מנוף, ירידה של 78%

ההמלצה המעשית

1. לשאול את המהנדס מהו V_{Ed} בכל בסיס. זו שאלה לגיטימית ומקצועית שפרטן צריך לשאול.
2. אם $V_{Ed} \leq 0.20 \cdot N_{min}$ (הצירי המינימלי בכל צירוף) — הפרט הנוכחי תקין.
3. אחרת — **מפתח גזירה**. קטע HEB/פלטה מרותך לתחתית הפלטה, מוטבע בכיס.
4. בפלטות קיר — **תמיד** לבדוק, כי שם אין עומס צירי ולכן אין חיכוך בכלל.

8.5 שאלה 4 — מרחקי קצה

הבחנה שחשוב לעשות: מרחק הקצה שנמדד בפלטה (50–74 מ"מ) אינו מרחק הקצה שהתקן מדבר עליו. **התקן מודד מרחק בבטון**, ובבסיס על רצפה גדולה זה מרחק גדול.

$$c_{cr,N} = 1.5 \times 120 = 180 \text{ mm} \leftarrow \text{בבטון}$$

פרט רצפה : במרכז רצפה – $c \gg 180$ ✓ אין הפחתה

פרט קיר : עמוד בטון 800×800 , עוגנים ב- ± 226 מהמרכז

$$c_1 = 400 - 226 = 174 \text{ mm} < 180 \leftarrow \text{גבולי, קלה, הפחתה}$$

לפרט הקיר, פריצת קצה בגזירה:

$$V^o R_{k,c} = k_9 \cdot d^\alpha \cdot l_f^\beta \cdot v_{f_{ck}} \cdot c_1^{1.5}$$

$$\alpha = 0.1 \cdot (120/174)^{0.5} = 0.083 \quad \beta = 0.1 \cdot (20/174)^{0.2} = 0.065$$

$$k_9 = 1.7 : V^o R_{k,c} = 37.4 \text{ kN} \Rightarrow V_{Rd} = 24.9 \text{ kN} \leftarrow \text{סדוק}$$

$$k_9 = 2.4 : V^o R_{k,c} = 52.8 \text{ kN} \Rightarrow V_{Rd} = 35.2 \text{ kN} \leftarrow \text{לא סדוק}$$

~25 kN לעוגן בגזירה לכיוון הקצה. לשישה עוגנים, אחרי הפחתות קבוצה, זה יורד משמעותית. זהו מספר שראוי לבדוק מול הכוח האמיתי.

8.6 שאלה 5 — הריפים

הריפים בשיעור 4 — פרט נכון ומנומק

שמונת הריפים $10 \times 100 \times 100$ עם קיטום אלכסוני הם פתרון נכון:

- הם מקצרים את זרוע הכפיפה בפלטה $\Rightarrow$ מאפשרים פלטה 20 מ"מ במקום 30–40.
- הקיטום שמשאיר 25 מ"מ בקצה אינו קישוט — הוא מסיים את הרתך במקום שבו המאמץ כבר קטן, ומונע הצטלבות תלת-כיוונית של רתכים (נקודת סדיקה קלאסית).
- הם מגדילים את קשיחות הבסיס — מקרבים אותו לקשיח אמיתי, כפי שהמהנדס ביקש.

מדוע המהנדס דרש להגדיל את הפלטה כדי לאפשר ריפים: ריפ צריך אורך משיכה כדי להעביר את הכוח מהעמוד לפלטה. פלטה קטנה $\Rightarrow$ ריפ קצר $\Rightarrow$ ריכוז מאמצים גבוה בקצה.

8.7 שאלה 6 — אורך העוגן 165 מ"מ

חישוב האורך שאמיר מבצע: 120 (בטון) + 20 (פלטה) + 23 (אום SW30) = 165 ✓

זהו האורך הפיזי הנכון: הבורג בולט מהפלטה בדיוק בגובה האום, לא יותר.

אבל EN 1993-1-8:2005 טבלה 6.2 מגדיר אורך אחר — אורך המתיחה האפקטיבי:

$$L_b = 8 \cdot d + t_{grout} + t_{plate} + t_{washer} + h_{nut}/2$$

$$= 160 + 30 + 20 + 4 + 8 = 222 \text{ mm}$$

אלה שני מספרים שונים לשתי מטרות שונות, ואין ביניהם סתירה: **165 הוא האורך שמייצרים, 222 הוא האורך שמחשבים איתו קשיחות.** ההבחנה חשובה — L_b משמש בחישוב $S_{j,ini}$ ובסיווג הבסיס, לא ברשימת

9 • סיכום — מה למדתי

אמיר ביקש שאציג במפורש מה למדתי. הנה, בכנות ובלי לרכך:

1 • עוגן הוא מסלול עומס, לא בורג

התפיסה שלי בשיעורים 4–5 הייתה "בורג שנכנס לבטון". התפיסה הנכונה היא שרשרת של שש חוליות, שבה הפלדה כמעט אף פעם אינה החוליה החלשה. חמישה מתוך שישה מנגנוני הכשל הם בבטון, וכולם שבירים.

2 • העומק הוא הפרמטר, לא הקוטר

$N_{Rk,c} \propto h_{ef}^{1.5}$, וקוטר העוגן אינו מופיע בנוסחה כלל. זה הופך את האינטואיציה: מעבר מ-M20 ל-M24 לא פותר כשל בטון. העמקה מ-120 ל-200 מ"מ מוסיפה 115%.

3 • 120 מ"מ הוא ברירת מחדל, לא ערך תכנוני

חישבתי: הקבוצה של M20×6 ב-120 מ"מ נותנת $kN\ 76.8$ — כ-10% מחוזק הפלדה, וכשל שביר. זה תקין לבסיס מפורק בלחיצה, ולא תקין להרמה. לא ידעתי לשאול את זה בשיעור 5. הידיעה שהעומק תלוי בכוח, ולא במוסכמה, היא ההבדל בין פרטן למהנדס.

4 • אפקט הקבוצה מוחק חוזק בשקט

שישה עוגנים במרווח 81 מ"מ אינם שישה עוגנים — הם 2.08 עוגנים. הקונוסים חופפים, והניצולת יורדת ל-34.6%. זה לא נראה במודל ולא נמדד בשום כלי — רק בחישוב.

5 • הגזירה — הדבר שהכי הופתעתי ממנו

הנחתי, כמו כולם, שברגי העיגון מעבירים את הכוח האופקי. הם לא. EN 1993-1-8 §6.2.2(5) אוסר לספור אותם כשהחור מוגדל, ושכבת grout רגילה מורידה את חוזקם ב-78% נוספים. מה שנשאר הוא חיכוך במקדם 0.20 — שנעלם בדיוק כשהרוח מרימה את העמוד. המסקנה: כשיש גזירה אמיתית — מפתח גזירה, לא ברגים.

6 · החור המוגדל הוא תקציב סבולות, ודורש דסקית

± 6.4 מ"מ ביציקה (ACI 117) ± 3.2 בין ברגים ± 2 בקידוח $\Rightarrow$ חור 33 מ"מ ל-M20. $\varnothing 28$ של ארץ ברזל סביר, אבל **דסקית תקנית $\varnothing 37$ עליו כמעט לא נושאת** — צריך דסקית פלטה $10 \times 60 \times 60$. זה פער אמיתי בפרט הנוכחי, וזול לתקן.

7 · שלוש הפלטות בפרט הקיר אינן "ליתר ביטחון"

הן משנות את הסכמה הסטטית מקונסולה לקורה רב-מוטית. זה לא פרט — זו החלטת תכן, וההבנה הזו משנה איך אני קורא פרט בפעם הבאה.

8 · העוגן המכופף (L/J) מת — ולא ידעתי

ACI מגביל אותו אריתמטית, **EN 1992-4 פשוט לא מכסה אותו**, והוא לעולם לא דוקטילי. אם אראה אותו במפרט — יש להציע החלפה למוט עם אום ודסקית.

ההמלצות המעשיות לארץ ברזל

#	המלצה	נימוק	דחיפות
1	להוסיף דסקית פלטה $10 \times 60 \times 60$ לכל עוגן בחור $\varnothing 28$	דסקית תקנית $\varnothing 37$ נושאת 4.5 מ"מ בלבד על חור $\varnothing 28$	גבוהה
2	לשאול את המהנדס V_Ed בכל בסיס	אין כיום מסלול גזירה מוכר בפרט מלבד חיכוך N-0.20	גבוהה
3	לתעד ש-120 מ"מ הוא ברירת מחדל לבסיס לחיצה בלבד	למנוע שימוש בו בבסיס עם הרמה, שבו הוא נותן 10% מהצפוי	גבוהה
4	לתקן $\varnothing 28$ (ולא $\varnothing 23$) לעוגנים יצוקים	$23 \varnothing =$ מרווח של בורג מבני; לא סופג סבולת יציקה	בינונית
5	לפלטות קיר — עוגן כימי , לא הרחבה	ללא לחץ פיצול; ממלא את הקדח $\Rightarrow$ אין מרווח $\Rightarrow$ נושא גזירה	בינונית
6	לדרוש non-shrink grout ומילוי מלא במפרט	אומי פילוס ללא grout מלא $\Rightarrow$ מחיצת הבטון	בינונית
7	להחליף עוגני L/J בכל מפרט	אין להם נוסחת תכן ב-EN 1992-4	נמוכה

10 · כללי אצבע וטעויות נפוצות

עשרה כללי אצבע

- מינימום 4 ברגים — תמיד, גם בבסיס מפורק. זו דרישת בטיחות הקמה.
- $h_{ef} \geq 12 \cdot d$ לדוקטיליות. פחות מזה $\Rightarrow$ הבטון נשבר לפני הפלדה.
- $c \geq 1.5 \cdot h_{ef}$ ו- $s \geq 3 \cdot h_{ef}$ כדי להימנע מהפחתות.
- קונוס פותרים בעומק, לא בקוטר.
- גזירה פותרים במפתח גזירה, לא בברגים.
- grout 25–50 מ"מ, non-shrink, מילוי 100%.
- חור עוגן יצוק $d + 8 \approx$ עד $d + 13$, ותמיד עם דסקית פלטה.
- עובי דסקית פלטה $\approx d/3$, צלע $d \leq 2 \cdot d_{hole}$.
- הנח בטון סדוק אלא אם הוכח אחרת (–30% חוזק).
- עמוד בטון $\Rightarrow$ עוגן כימי; רצפה חדשה $\Rightarrow$ עוגן יצוק עם ראש.

שמונה טעויות נפוצות

הטעות	למה היא מסוכנת
לספור ברגים בגזירה בחור מוגדל	אסור מפורשות ב-EN 1993-1-8 §6.2.2(5). הפלטה תחליק 8–14 מ"מ קודם
להגדיל קוטר במקום עומק	קונוס הבטון לא משתפר כלל — הקוטר לא בנוסחה
דסקית תקנית על חור מוגדל	טבעת נשיאה זעירה $\Rightarrow$ הדסקית מתעקמת ונשלפת
להתעלם מאפקט קבוצה	6 עוגנים צפופים = 2 עוגנים. הפחתה של 65%
להניח בטון לא סדוק בלי הוכחה	+43% חוזק פיקטיבי
עוגני L/J	אין נוסחה ב-EN; לעולם לא דוקטילי
אומי פילוס ללא grout מלא	כל העומס דרך 4 נקודות $\Rightarrow$ מחיצת הבטון
עוגן כימי בקדח לא מנוקה	עד 60% אובדן חוזק — הכשל מספר 1 באתר

מסמך	מה נלקח ממנו
EN 1992-4:2018 <i>Design of fastenings for use in concrete</i>	נוסחאות קונוס, שליפה, פיצול, פריצת קצה, pry-out; טבלה 6.1 (קטרי חורים); סעיף זרוע המנוף ב-grout; זיון משלים
EN 1993-1-8 <i>Design of joints</i>	§6.2.2(5) איסור ספירת ברגים בגזירה; §6.2.2(6) $c_{f,d} = 0.20$; טבלה 6.2 (L_b); שיטת הרכיבים וסיווג קשיחות
EN 1090-2	סבולות ייצור והרכבה; מרווחי חורים בחיבורי פלדה
ACI 318-19 Ch.17	שיטת §17.6.1; CCD; הגבלת עוגנים מכופפים; דרישות דוקטיליות
ACI 117	סבולת מיקום עוגנים ביציקה: ± 6.4 מ"מ
AISC Design Guide 1 <i>Base Plate and Anchor Rod Design</i>	טבלה 2.2 (עומק מינימלי $12d/17d/19d$); טבלה 2.3 (קטרי חורים); §2.5 (דסקיות פלטה); §3.5 ($\mu = 0.55$); מפתחות גזירה
AISC Code of Standard Practice	סבולת ± 3.2 מ"מ בין ברגים בקבוצה
EOTA TR 047 / ETA	מסילות יצקות; אישורי מוצר לעוגנים מותקנים בדיעבד
מידות מהמודלים	knowledge/steel/09-ANCHORAGE-CASE-DATA.md — כל המידות בפרק 8

בסיס המחקר: 6 מחקרי עומק, 531,000 תווי מקור, 653 שאילתות.
כל החישובים בדוח הורצו והם ניתנים לשחזור.
ארץ ברזל · אוגוסט 2026